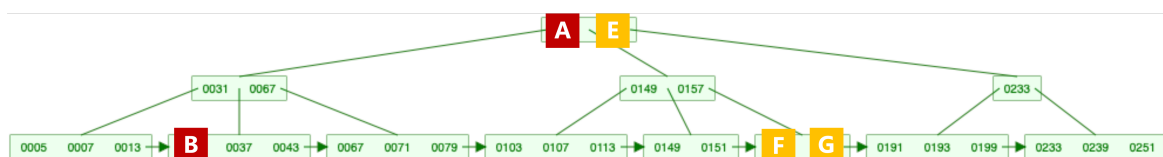


第 5 章作业 1: B+ 树索引 (2026 春)

序号: 10 学号: 2023112451 姓名: 顾雨航

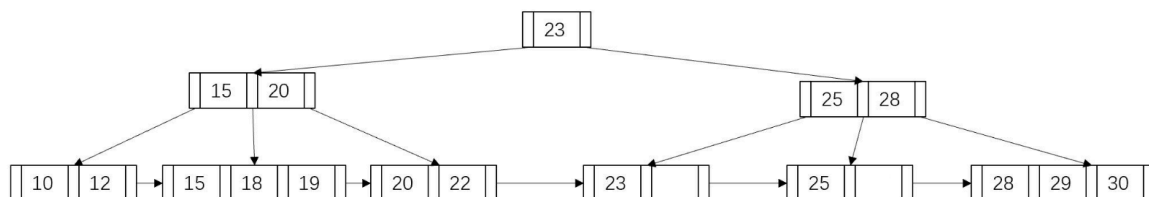
一、填空题

1. 已知如下 B+ 树唯一索引, 键值为整数, 被方块盖住的键值 A = 103, B = 31, E = 191, F = 157, G 可能等于 180。

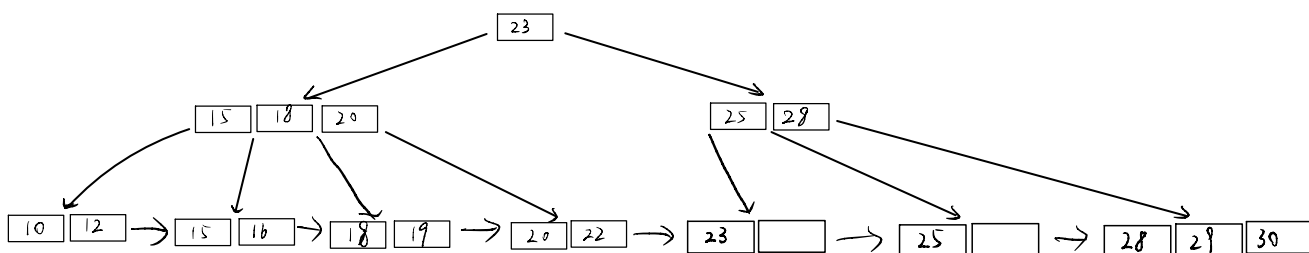


二、绘图题

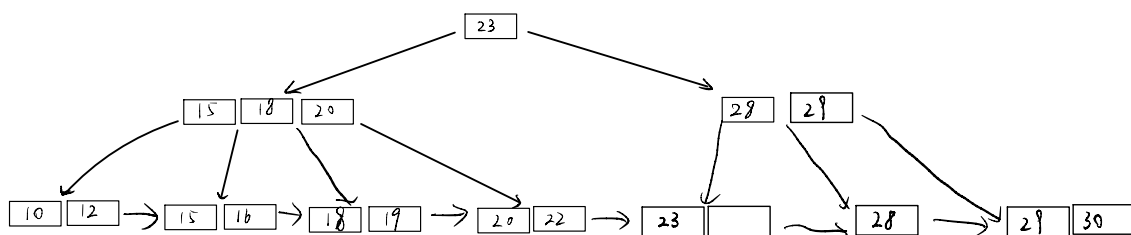
2. 已知如下 B+ 树, 索引键为整型, 每个节点最多存储 3 个键值, 除根节点外, 每个节点最少存储 1 个键值。



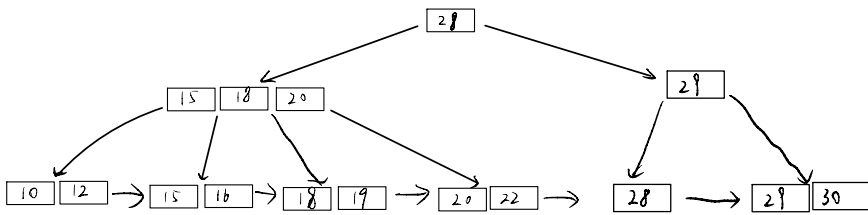
为了简便, 每个索引项只给出了索引键值。在该 B+ 树中插入键值为 16 的索引项, 绘制得到的 B+ 树。



3. 从第 2 题图中的 B+ 树中依次删除插入键值为 25 和 23 的索引项, 绘制每个删除操作后得到的 B+ 树。



删除 23 后的在下一页



第 5 章作业 1: B+ 树索引 (2026 春)

序号: _____ 学号: _____ 姓名: _____

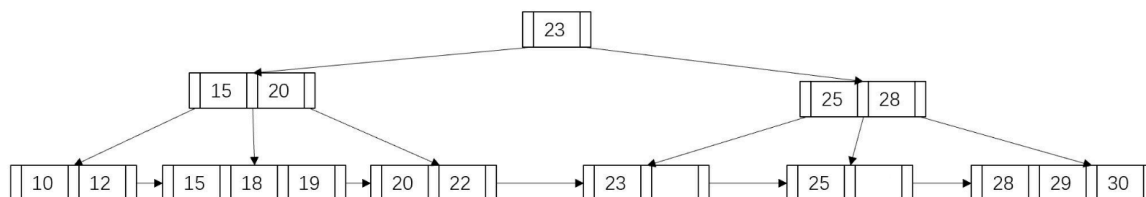
一、填空题

1. 已知如下 B+ 树唯一索引，键值为整数，被方块盖住的键值 A = _____, B = _____, E = _____, F = _____, G 可能等于_____。



二、绘图题

2. 已知如下 B+ 树，索引键为整型，每个节点最多存储 3 个键值，除根节点外，每个节点最少存储 1 个键值。



为了简便，每个索引项只给出了索引键值。在该 B+ 树中插入键值为 16 的索引项，绘制得到的 B+ 树。

3. 从第 2 题图中的 B+ 树中依次删除插入键值为 25 和 23 的索引项，绘制每个删除操作后得到的 B+ 树。